T5. Fundamentos do Cálculo Financeiro

Resumo de Fórmulas e Conceptos Clave

Autora orixinal: Nuria Guerra Casal (nuria.guerra.casal@rai.usc.es)
Resumo elaborado por: Iago Leis Fernández (iago.leis@rai.usc.es)

Nota importante

Aviso: Este resumen está realizado en gran parte con IA. Non nos facemos responsables de posibles erros, imprecisións ou interpretacións incorrectas do contido.

Índice

1. Principios Financeiros Fundamentais **2**

2. Leis de Capitalización **2**
2.1. Capitalización Simple 2
2.2. Capitalización Composta 2

3. Leis de Desconto **3**
3.1. Desconto Simple Comercial 3
3.2. Desconto Composto 4
3.3. Desconto Simple Racional 4

4. Tipos de Interese Equivalentes **5**

5. Rendas Financeiras **6**
5.1. Renda Pospagable Constante 6
5.2. Renda Prepagable Constante 6

6. Táboa Resumo Xeral **7**

Principios Financeiros Fundamentais

Principios básicos

1º principio: Un euro hoxe vale máis que un euro mañá

$$\text{Prezo do diñeiro no tempo} = \text{Interese}$$

2º principio: Un euro seguro vale máis que un euro con risco

Capital financeiro

Un capital financeiro é un par:

$$(C_t,\ t)$$

Onde:

- C_t = cantidade monetaria (en euros, dólares...)
- t = momento no tempo no que ese capital está dispoñible ou é esixible

Exemplo: (1,000 ; 3 anos) significa recibir 1.000 € dentro de 3 anos.

Leis de Capitalización

Capitalización Simple

Emprégase en operacións a **curto prazo** (menos dun ano). Os intereses **non se acumulan**: calcúlanse sempre sobre o capital inicial.

Fórmula de capitalización simple

$$\boxed{C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)}$$

Onde:

- C_n = capital final ou valor futuro ao cabo de n períodos
- C_0 = capital inicial (prestación)
- i = tipo de interese por período (ex: 0,05 para un 5 %)
- n = número de períodos (horizonte temporal)

Se o tipo de interese cambia ao longo do tempo:

$$C_n = C_0 \cdot (1 + i_1 n_1 + i_2 n_2 + \cdots + i_m n_m)$$

Capitalización Composta

Emprégase en operacións a **longo prazo**. Os intereses son **acumulativos**: cada período os intereses xerados súmanse ao capital e xeran novos intereses.

Fórmula de capitalización composta

$$\boxed{C_n = C_0 \cdot (1+i)^n}$$

Onde:

- C_n = capital final ou valor futuro
- C_0 = capital inicial
- i = tipo de interese efectivo por período
- n = número de períodos

Con tipos variables (por tramos):

$$C_n = C_0 \cdot (1+i_1)^{n_1} \cdot (1+i_2)^{n_2} \cdots (1+i_m)^{n_m}$$

Nota importante

Diferenza clave: Na capitalización *simple*, os intereses non xeran intereses (función lineal). Na capitalización *composta*, os intereses acumúlanse e xeran novos intereses (función exponencial). Para o mesmo C_0, i e $n > 1$, a capitalización composta sempre produce un C_n maior.

Leis de Desconto

O obxectivo do desconto é o contrario da capitalización: **trasladar un capital futuro ao presente**.

Desconto Simple Comercial

Emprégase a curto prazo. O desconto calcúlase sobre o **valor futuro** C_n (non sobre o valor actual).

Desconto simple comercial

O desconto (custo da anticipación) é:

$$D = C_n \cdot i \cdot n$$

O valor actual obtéñese restando o desconto ao valor futuro:

$$\boxed{C_0 = C_n - D = C_n \cdot (1 - i \cdot n)}$$

Onde:

- C_0 = valor actual (capital recibido hoxe)
- C_n = valor nominal futuro (capital no vencemento)
- i = tipo de desconto simple comercial
- n = prazo ata o vencemento
- D = desconto aplicado (custo da anticipación)

Desconto Composto

Emprégase a longo prazo. O desconto aplícase de forma acumulativa en cada período.

Desconto composto

O desconto é:

$$D = C_n \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right)$$

O valor actual obtéñese como:

$$\boxed{C_0 = C_n - D = \frac{C_n}{(1+i)^n}}$$

Onde:

- C_0 = valor actual
- C_n = valor futuro ou nominal
- i = tipo de interese efectivo por período
- n = número de períodos

Nota: Esta fórmula é simplemente a inversa da capitalización composta: despejar C_0 de $C_n = C_0(1+i)^n$.

Desconto Simple Racional

Emprégase para valoracións con vencemento inferior ao ano, como alternativa ao desconto comercial (que pode dar valores actuais negativos a prazos longos).

Desconto simple racional

O desconto é:

$$D = \frac{C_n \cdot i \cdot n}{1 + i \cdot n} = C_0 \cdot i \cdot n$$

O valor actual é:

$$\boxed{C_0 = C_n - D = \frac{C_n}{1 + i \cdot n}}$$

Onde:

- C_0 = valor actual
- C_n = valor futuro
- i = tipo de interese
- n = prazo

Vantaxe fronte ao comercial: O desconto calcúlase sobre C_0 (non sobre C_n), polo que é consistente coa capitalización simple e nunca xera valores actuais negativos.

Nota importante

Resumo comparativo dos descontos:

Tipo	Base do desconto	Uso típico
Simple comercial	Sobre C_n (futuro)	Curto prazo
Simple racional	Sobre C_0 (actual)	Curto prazo (< 1 ano)
Composto	Exponencial	Longo prazo

Tipos de Interese Equivalentes

Cando os intereses se aplican varias veces ao ano (mensual, trimestral, semestral...) é necesario converter entre tipos anuais e tipos por período.

Tipo de interese fraccionado (por período)

Dado un tipo nominal anual J_m con m capitalizacións ao ano, o tipo de interese por período é:

$$\boxed{i_m = \frac{J_m}{m}}$$

Onde:

- i_m = tipo de interese por período (también chamado *interese fraccionado efectivo*)
- J_m = tipo de interese nominal anual
- m = número de períodos por ano (2 semestral, 4 trimestral, 12 mensual...)

Exemplo: $J_2 = 5\,\%$ semestral $\Rightarrow i_m = 5\,\%/2 = 2{,}5\,\%$ cada semestre.

Tipo de interese anual efectivo (TAE) — Capitalización composta

O TAE calcúlase acumulando os intereses por período ao longo do ano:

$$\boxed{i = (1 + i_m)^m - 1}$$

Onde:

- i = tipo de interese anual efectivo (TAE)
- i_m = tipo de interese por período
- m = número de períodos por ano

Tipo de interese anual equivalente — Capitalización simple

Para a capitalización simple (sen acumulación de intereses):

$$\boxed{i = (1 + i_m \cdot m) - 1 = i_m \cdot m}$$

Nota importante

O **TAE** (Tipo Anual Equivalente) ten en conta non só o tipo nominal, senón tamén as comisións obrigatorias para o cliente. É o indicador real do custo ou rendibilidade

dunha operación financeira.

Rendas Financeiras

Unha renda é unha sucesión de pagamentos ou cobros con vencementos regulares:

$$(C_1, t_1),\ (C_2, t_2),\ \ldots,\ (C_n, t_n)$$

Renda Pospagable Constante

Os pagamentos realízanse ao **final** de cada período. É o caso máis habitual (ex: pagar a hipoteca ao final do mes).

Valor Actual (VA) — Renda pospagable

Responde á pregunta: *canto vale hoxe o conxunto de pagamentos futuros?*

$$\boxed{VA = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}}$$

Onde:

- VA = valor actual da renda (hoxe)
- R = importe de cada termo (pagamento periódico constante)
- i = tipo de interese efectivo por período
- n = número de termos (pagamentos)

Valor Final (VF) — Renda pospagable

Responde á pregunta: *canto acumularei ao final se pago/cobro R cada período?*

$$\boxed{VF = R \cdot \frac{(1+i)^{n}-1}{i}}$$

Onde:

- VF = valor futuro ou valor final da renda
- R = importe de cada pagamento periódico constante
- i = tipo de interese efectivo por período
- n = número de termos

Renda Prepagable Constante

Os pagamentos realízanse ao **inicio** de cada período (ex: seguros que se pagan por anticipado).

Valor Actual e Valor Final — Renda prepagable

Como os pagamentos son anteriores, xeran máis intereses. As fórmulas son iguais ás da renda pospagable multiplicadas por $(1+i)$:

$$\boxed{VA_{\text{pre}} = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \cdot (1+i)}$$

$$\boxed{VF_{\text{pre}} = R \cdot \frac{(1+i)^{n}-1}{i} \cdot (1+i)}$$

Onde:

- O factor $(1+i)$ reflicte que cada pagamento se realiza un período antes, polo que capitaliza un período máis.

Táboa Resumo Xeral

Lei / Operación	Fórmula	Uso
Capitalización simple	$C_n = C_0(1+i\cdot n)$	Curto prazo
Capitalización composta	$C_n = C_0(1+i)^n$	Longo prazo
Desconto simple comercial	$C_0 = C_n(1-i\cdot n)$	Curto prazo
Desconto simple racional	$C_0 = \dfrac{C_n}{1+i\cdot n}$	Prazo $<$ 1 ano
Desconto composto	$C_0 = \dfrac{C_n}{(1+i)^n}$	Longo prazo
Tipo fraccionado	$i_m = \dfrac{J_m}{m}$	Conversión de tipos
TAE (comp.)	$i = (1+i_m)^m - 1$	Tipo anual efectivo
VA renda pospagable	$VA = R \cdot \dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i}$	Valor actual
VF renda pospagable	$VF = R \cdot \dfrac{(1+i)^{n}-1}{i}$	Valor final
VA renda prepagable	$VA = R \cdot \dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i} \cdot (1+i)$	Valor actual
VF renda prepagable	$VF = R \cdot \dfrac{(1+i)^{n}-1}{i} \cdot (1+i)$	Valor final